Solución de la pregunta 18

NÚMEROS · MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO EN CONTEXTO

Tres luces parpadean cada 15, 20 y 25 segundos, respectivamente. Si parpadean juntas en un instante, ¿cuántas veces más parpadearán juntas durante la hora siguiente?

A) 12

B) 13

C) 36

D) 720

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Calcula el mcm

$15 = 3 \cdot 5$, $20 = 2^2 \cdot 5$, $25 = 5^2$. $\text{mcm} = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^2 = 300$ s $= 5$ min.

2 Cuenta las coincidencias

En 3.600 s coinciden cada 300 s: $\frac{3.600}{300} = 12$ veces.

3 Revisa qué se cuenta

El instante inicial no se cuenta, porque se pregunta cuántas veces más.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Cuenta también el instante inicial.

C) Calcula el mcm solo de 20 y 25 (100 s) y olvida la luz de 15 s.

D) Usa el MCD (5 s) en vez del mcm.

Idea clave. Coincidencias periódicas → mcm; luego divide el tiempo total por ese período.